

OS 4 PILARES DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Metodologias de Resolução de Problemas Complexos

**Gustavo Codarim Polini
Kauã dos Santos Turato
Vitor Yuji Hamazaki
SÃO PAULO - SP
2026**

IDENTIFICAÇÃO

• DADOS DO TRABALHO

- **Autores:** Gustavo Codarim, Kauã dos Santos, Vitor Yuji Hamazaki
- **Curso:** Desenvolvimento de Sistemas
- **Disciplina:** PTIC
- **Professores:** José Madureira, Roberto Melle
- **Data:** 24/04/2026

"Este trabalho apresenta os fundamentos do Pensamento Computacional, explorando os quatro pilares essenciais para o desenvolvimento de soluções lógicas e algoritmos eficientes."

AGENDA

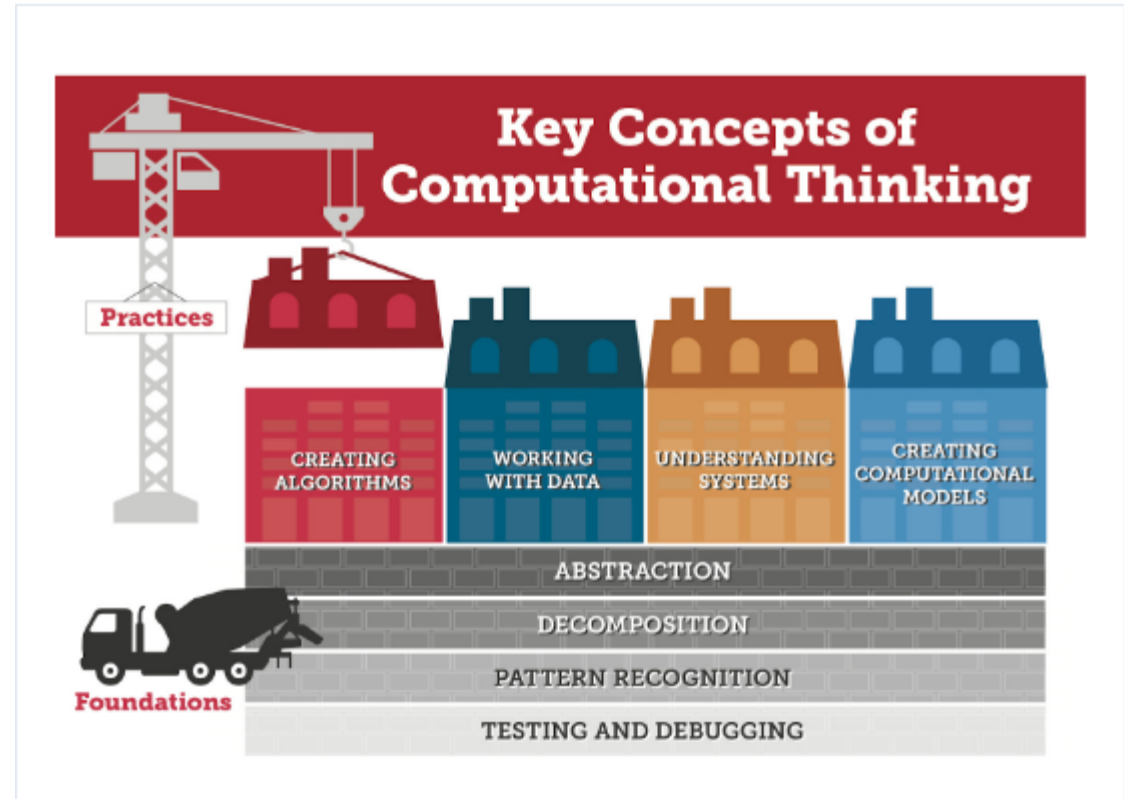
- 1. Introdução ao Pensamento Computacional
- 2. Os Quatro Pilares: Visão Geral
- 3. Detalhamento: Decomposição
- 4. Detalhamento: Reconhecimento de Padrões

- 5. Detalhamento: Abstração
- 6. Detalhamento: Algoritmos
- 7. Benefícios e Conclusão
- 8. Referências Bibliográficas

INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

- O Pensamento Computacional vai além da programação, utilizando lógica e organização para resolver problemas.
- Desenvolve competências analíticas para criar soluções executáveis por humanos e computadores.



OS QUATRO PILARES

2. OS QUATRO PILARES



Decomposição

Dividir o problema em partes gerenciais.



Padrões

Identificar similaridades e tendências.



Abstração

Remover o que não é essencial para o foco.



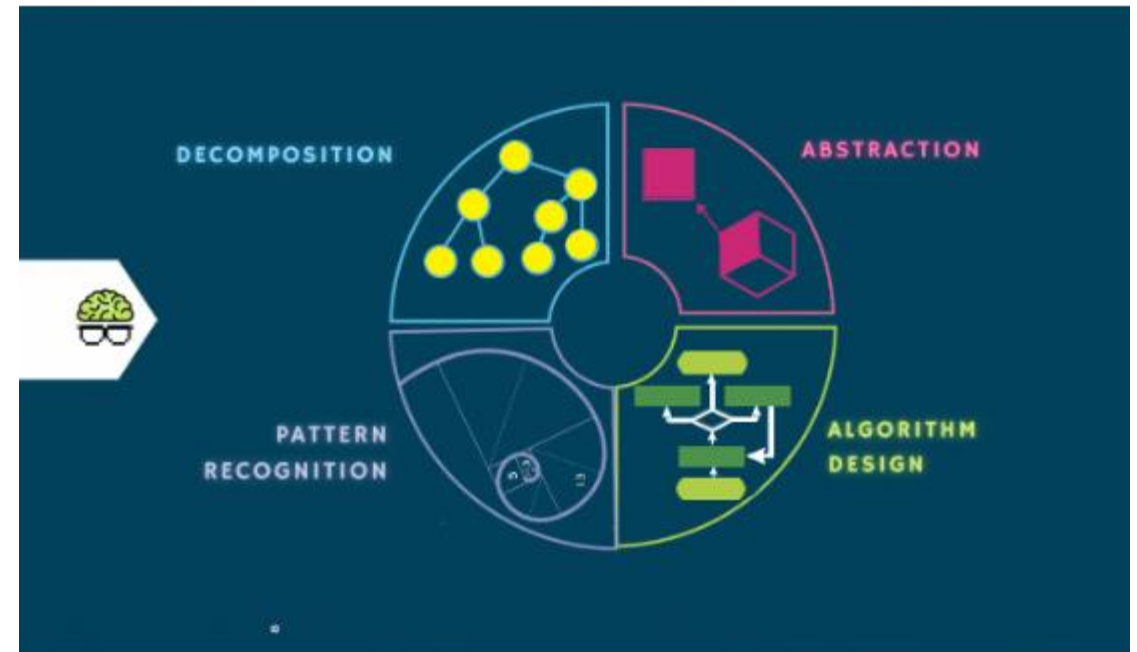
Algoritmos

Criar o roteiro passo a passo da solução.

DECOMPOSIÇÃO

3. DECOMPOSIÇÃO

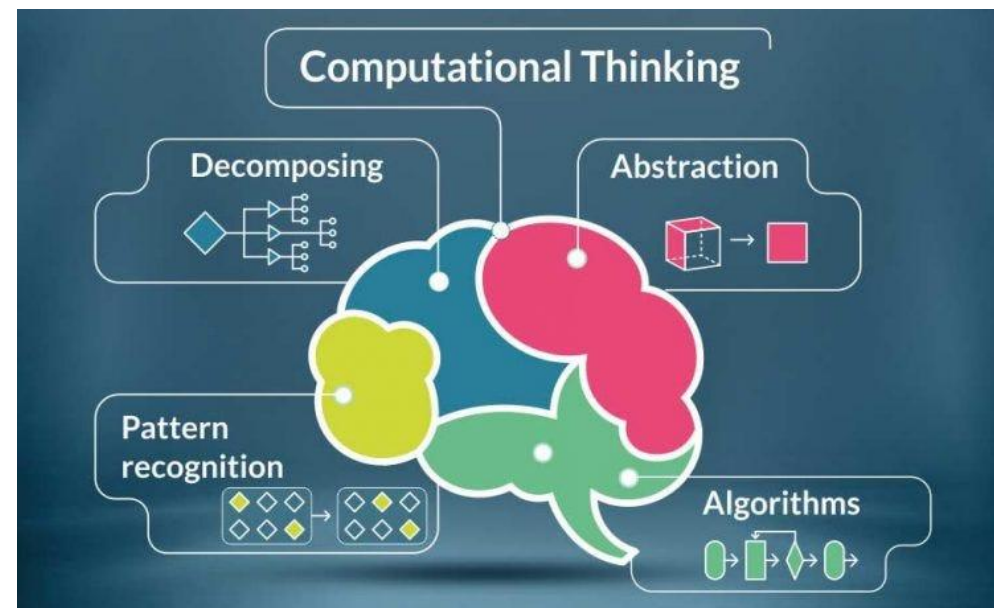
- A decomposição consiste em dividir problemas complexos em partes menores e mais fáceis de resolver.
- Essa estratégia facilita o foco nos detalhes, reduz a sobrecarga mental e melhora o trabalho em equipe.



RECONHECIMENTO DE PADRÕES

4. RECONHECIMENTO DE PADRÕES

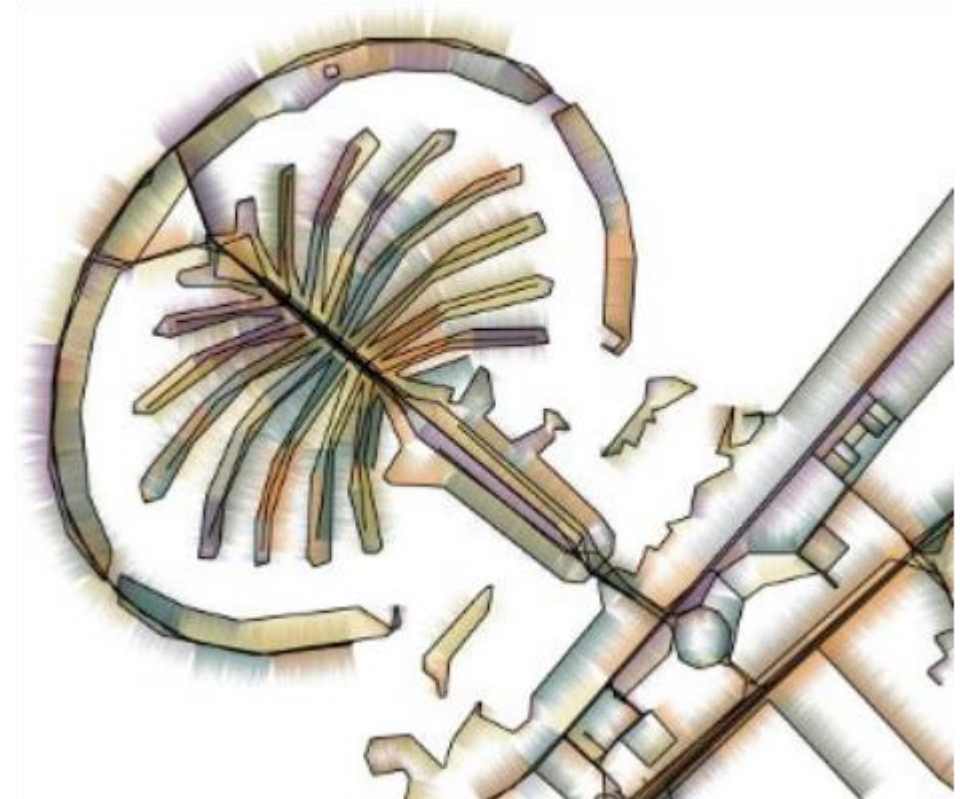
- O reconhecimento de padrões identifica semelhanças e repetições nos problemas analisados.
- Permite reutilizar soluções já testadas, economizando tempo e evitando retrabalho.



ABSTRAÇÃO

5. ABSTRAÇÃO

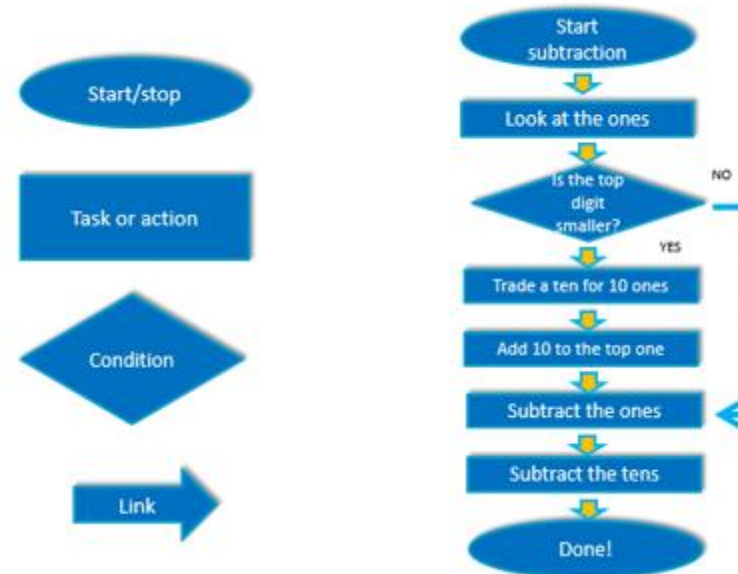
- A abstração filtra detalhes irrelevantes, focando apenas nas informações essenciais para resolver o problema.
- Essa técnica simplifica situações complexas e cria modelos voltados à lógica principal da solução.



ALGORITMOS

6. ALGORITMOS

- O algoritmo é uma sequência lógica e finita de instruções para resolver um problema ou executar uma tarefa.
- Nessa etapa, a solução é organizada em passos definidos, garantindo resultados consistentes.



CONCLUSÃO

7. CONCLUSÃO

- Podemos concluir que os quatro pilares não servem apenas para criar programas de computador, mas para **ajudar-nos a resolver qualquer problema do dia a dia** de um jeito mais organizado.
- **Mais rapidez:** Quando dividimos um problema e focamos no que importa, resolvemos tudo muito mais rápido.
- **Menos erros:** Usar padrões e passos lógicos (algoritmos) evita que a gente esqueça detalhes importantes.
- **Facilidade:** Aprender a "pensar como um computador" faz com que desafios difíceis pareçam muito mais simples.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAKERS, Mind. Conheça os 4 pilares do pensamento computacional. **Mind Makers**, 2025. Disponível em: <https://blog.mindmakers.com.br/pilares-do-pensamento-computacional/>. Acesso em: 31 mar. 2026.

MEYRELLE, Monalisa. Pensamento Computacional: o que é, benefícios e ferramentas. **Alura**, 2026. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/pensamento-computacional?srsId=AfmBOorDGhwssUXUC1Cx8TE7riZ5OPj3VYn1p6Bsx5VCkrDfT_vnM1Yy. Acesso em: 31 mar. 2026.

OLIVEIRA, Adriele. Pensamento computacional: o que é e como aplicá-lo na escola?: Entenda como essa habilidade essencial transforma o aprendizado e prepara os alunos para o futuro digital. **Educa Mais Brasil**, 2025. Disponível em: <https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/escolas/pensamento-computacional-o-que-e-e-como-aplicalo-na-escola>. Acesso em: 31 mar. 2026.



OS 4 PILARES DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Gustavo Codarim Polini: gustavo.polini01@aluno.cps.sp.gov.br

Kauã dos Santos Turato: kaua.turato@aluno.cps.sp.gov.br

Vitor Yuji Hamazaki: vitor.penteado@aluno.cps.sp.gov.br